

DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2025.09.023

引用格式:易磊,黄哲玮,陆韬宇.基于SLAM与深度学习融合的室内无人机系统[J].现代电子技术,2025,48(9):154-160.

基于SLAM与深度学习融合的室内无人机系统

易磊,黄哲玮,陆韬宇

(华中科技大学 电气与电子工程学院,湖北 武汉 430074)

摘要:针对当下室内无人机设计中定位系统定位精度有限、设计完善性不足、鲁棒性不强的问题,提出一种基于激光雷达SLAM建图与深度学习融合的室内无人机系统设计方案。该方案无人机采用小型化设计,选用激光雷达与双目相机T265实现室内建图导航;无人机的主控系统设计程序错误保护机制,有效增强了无人机的鲁棒性;通过Cartographer算法完成室内建图定位,融合FastestDet深度学习算法完成重定位与图像校正,实现高精度室内导航飞行。实验结果表明:文中无人机系统可以根据设定路径与任务实现室内自主建图导航飞行,系统运行速度快、定位精度高、运行稳定性强,具有较高的实用价值。

关键词:无人机;室内自主飞行;激光雷达;SLAM;Cartographer;FastestDet

中图分类号: TN249-34

文献标识码: A

文章编号: 1004-373X(2025)09-0154-07

Indoor UAV system based on fusion of SLAM and deep learning

YI Lei, HUANG Zhewei, LU Taoyu

(School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: In view of the limited positioning accuracy, imperfections of the design and weak robustness of the positioning system in the current indoor UAV design, a design scheme for indoor UAV (unmanned aerial vehicle) system based on the fusion of LiDAR SLAM (simultaneous localization and mapping) and deep learning is proposed. In this scheme, a miniaturized design is adopted for the UAV. LiDAR and binocular camera T265 are selected for indoor mapping and navigation, the main control system of the UAV is equipped with a program error protection mechanism to enhance the robustness of the UAV effectively, the indoor mapping and positioning are completed by the Cartographer algorithm, and the FastestDet deep learning algorithm is integrated to complete relocation and image correction, so as to achieve high-precision indoor navigation flight. The experimental results show that the proposed UAV system can realize indoor autonomous mapping and navigation flight according to the set path and task. The system has fast operation speed, high positioning accuracy, and strong operation stability, so it has high practical value.

Keywords: UAV; indoor autonomous flight; LiDAR; SLAM; Cartographer; FastestDet

0 引言

随着四旋翼无人机技术高速发展,室内四旋翼无人机系统在近年来逐渐成为研究热点。理想的室内四旋翼无人机能够提供强大的飞行功能,为建筑扫描、探测乃至狭小空间抢险救灾提供一种全新的技术化解决方案,使高危、低通过性工业场所及勘探现场的作业效率成倍提升。

作为室内无人机设计中最为重要的部分,定位与导航领域研究颇多,常见的室内定位算法包括距离检测定位算法与视觉定位算法。距离检测定位算法使用距离传感器实现基站距离检测和定位。文献[1]提出使用超声波测距和多普勒测速估计与声源的距离完成无人机定位;文献[2]利用基于UWB(Ultra-Wide Band)的TOA技术完成距离测量,并解算出室内的具体位置。然而,该类算法鲁棒性差,不适用于复杂室内环境。由于视觉

收稿日期:2024-06-21

修回日期:2024-07-16

基金项目:教育部2020年第二批新工科研究与实践项目:为未来而教,面向“电气化+”,重构电气工程专业卓越领军人才培养体系(E-NYDQHGC20202219)

定位算法灵活性高、鲁棒性强,可以与其他传感器进行多模态融合实现高精度定位系统,目前被广泛应用于室内定位领域。其中,建图定位(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)算法研究颇为突出。文献[3]提出双目直接法视觉SLAM算法实现建图,通过纯视觉方案完成特征点提取,获得了良好的定位效果;文献[4]提出IMU与激光雷达紧耦合的室内大范围SLAM方法,使用激光雷达提取特征并依靠IMU完成位姿估计,实现准确定位;文献[5]研究了基于多传感器融合的室内移动机器人定位方法,同时利用多传感器捕捉特征点完成建图,实现准确定位。上述研究表明,基于激光雷达的SLAM算法在室内定位领域具有良好效果,然而,该类方法目前在无人机系统设计的领域应用有限。

近年来,基于无人机系统的广泛应用前景,研究人员对无人机系统设计进行了众多相关研究。文献[6]应用视觉惯性里程计(Visual Inertial Odometer, VIO)完成室内自主飞行无人机的系统设计,该方案计算量较大、实时性不足,不适用于高实时性要求的无人机平台;文献[7]将UWB技术应用于室内六旋翼无人机的设计,易受无线设备干扰、鲁棒性较差;文献[8]融合360°激光雷

达与双目视觉,将共同定位方法应用于室内无人机设计,该方案定位系统单一,定位精度有限,易导致无人机航道偏离等问题。上述无人机系统设计定位精确度有限,系统鲁棒性较差,不适用于无人机室内运行。

基于现有无人机系统设计方案定位效果有限、系统鲁棒性不足等问题,本文提出一种针对室内飞行的四旋翼无人机系统设计方案,使用基于激光雷达的SLAM算法实现无人机室内建图,同时融入基于深度学习的视觉重定位算法,优化SLAM建图算法存在的稳态误差问题。与一般室内无人机系统相比,本文无人机系统具有更高的室内定位精度且减小了稳态误差引起的定位偏移。

1 系统方案设计

本文提出基于SLAM与深度学习的无人机系统,该系统由无人机机械框架、传感器、硬件电路与主控程序组成,整体软硬件构架如图1所示。系统硬件与软件相结合,传感器数据通过通信层的各类接口与高性能计算平台完成交换,高性能计算平台通过内建的各类算法完成运动学解算,将控制数据与飞行控制器交换。

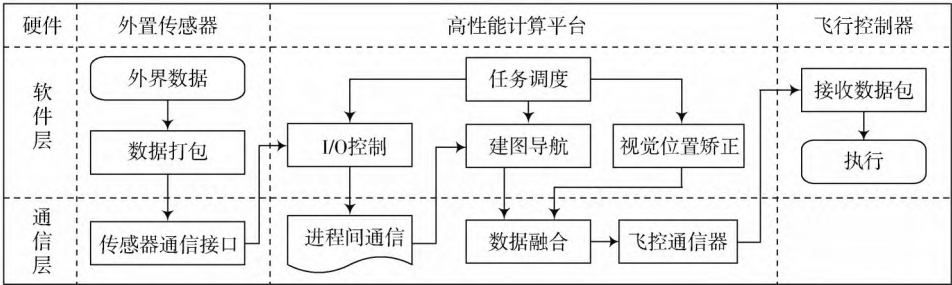


图1 整体软硬件构架

1.1 机械结构设计

无人机3D模型如图2所示,本文无人机由飞行控制器、电子调速器、旋翼电机、螺旋桨、无人机机架和动力电池组成。

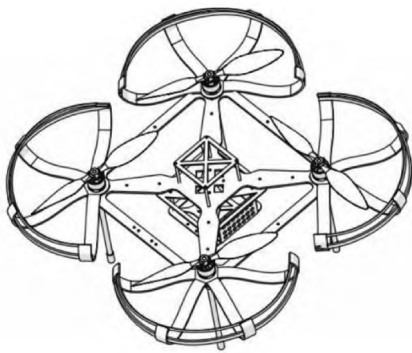


图2 无人机3D模型

本文选择360 mm轴距的机架作为无人机的整体框架,采用碳纤维板作为主要材料制作,保证无人机整体强度的同时减轻其整体重量,提升持续飞行能力。各轴电机选用了转速较低、拉力较高的2216型固定翼电机,并且加入桨叶保护罩,以提高其于室内环境飞行时的安全性。

1.2 主要传感器组成

无人机姿态控制依赖加速度/陀螺仪传感器,而SLAM算法需要激光雷达或摄像头以及位姿传感器作为数据来源。因而需要确定上述传感器的选型以满足无人机设计需要。

室内狭小环境对无人机悬停精度以及运动控制精度提出了较高要求,因此需要选择高精度的加速度/陀螺仪传感器^[9]。本文选用BMI088作为加速度/陀螺仪传

感器,其精度满足本文使用需求。

无人机由于体积受限且负载能力较低,无法使用多摄像头或者重型多线激光雷达方案,最终选择搭载轻量级单线旋转式激光雷达^[10](Lidar),其精度较高,点云生成速度快、成本较低,适合作为本文方案的环境距离传感器。

为提高位姿精度要求且减小累计误差,选择英特尔实感双目视觉传感器 T265^[11]作为位姿传感器使用,代替传统的惯性里程计。T265 内建双目稀疏建图算法,融合高精度 IMU 完成自身位姿估计,其精度极高,能够满足室内建图需求。

激光雷达架设在无人机顶部,T265 固定在无人机正前方。系统整体结构如图 3 所示。

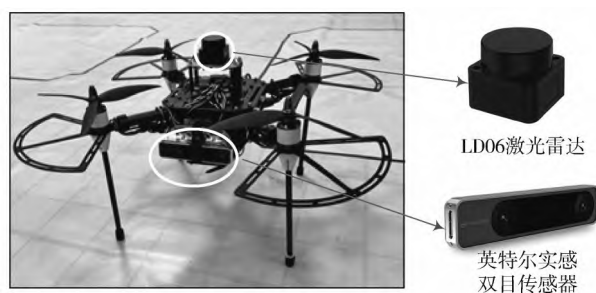


图3 无人机整体结构示意图

1.3 系统电路连接

系统电路主要由供电与信号连接组成,其整体电路连接示意图如图 4 所示。

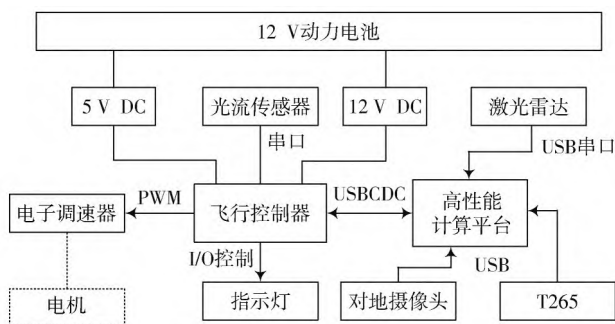


图4 系统整体电路连接示意图

系统采用 12 V 动力电池供电,通过 5 V 降压模块给飞行控制器供电;飞控输出 PWM 进行调速并采用串口与光流传感器通信;高性能计算平台主要通过 USB 接口完成传感器通信;飞行控制器与高性能计算平台之间采用 USB-CDC 协议^[12]完成通信。

1.4 室内建图导航

本文采用 Cartographer 算法^[13]完成室内建图以实现无人机室内精确定位。Cartographer 算法主要由传感器数据获取(Input Sensor Data)、姿态外推器(Pose Extrapolator)、

局部建图(Local SLAM)、运动滤波器(Motion Filter)与全局优化(Global SLAM)几个环节组成。Cartographer 作为针对高速建图而优化的稀疏建图算法,能够在较低算力开销的条件下完成较高质量的建图,并且该算法对传感器选型要求较低,能够较好地适配各类通用传感器(如光流、激光雷达、惯性计等),其高性能、高可移植性使其较为适合无人机平台搭载。Cartographer 整体框架如图 5 所示。

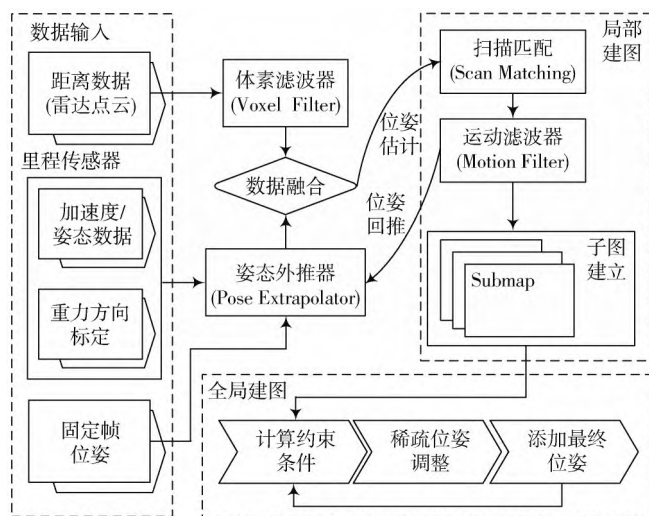


图5 Cartographer 整体框架

该算法的工作流程如下:首先,激光雷达输出的 2D 扫描点云数据经过体素滤波器(Voxel Filter)处理,与姿态外推处理后的 T265 里程数据共同进行扫描匹配,得到当前时刻存在的最优位姿;而后输入运动滤波器去除抖动,减少无效数据;最终插入到子图(Submap)中。激光雷达扫描得到的点束的位姿经过转化后填入子图,并要求其置信度达到最高以实现最优匹配,因而需要求解式(1)描述的最小二乘问题:

$$\arg \min \sum_{n=1}^N \left(1 - M_{\text{smooth}}(T_{\xi} h_k)\right)^2 \quad (1)$$

式中: T_{ξ} 是根据扫描位姿确定的转换系数,将扫描数据 h_k 转化到子图; M_{smooth} 为平滑函数。

利用位姿传感器 T265 与激光雷达完成室内建图,并且输出无人机当前位置。Cartographer 建图界面如图 6 所示。

本文无人机系统室内建图导航模组将以起飞位置为起始点进行坐标系建立,并且输出当前自身位置坐标,将当前坐标信息与航点位置进行对比,输出位置偏差量由飞行控制器进行运动控制。

1.5 深度学习视觉位置矫正

由 Cartographer 算法结构可知,最小二乘问题求解中必然存在一定误差,且体素滤波与运动滤波也无法完

全消除抖动,因而建图的过程不可避免地会产生累计误差。本文引入深度学习视觉目标检测完成重定位流程,以矫正因建图误差导致的定位偏移。

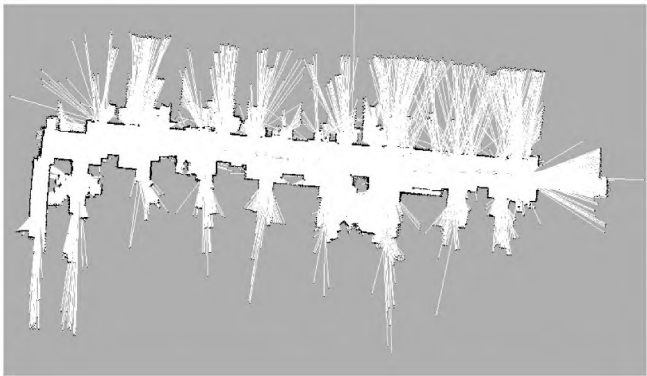


图6 Cartographer建图界面

1.5.1 FastestDet 目标检测视觉模型

FastestDet^[14]目标检测视觉模型是针对低功耗计算平台设计的低参数量高速推理模型,适用于计算资源有限的无人机平台,其整体结构如图7所示。FastestDet算法通过对检测头进行剪枝并利用轻量化卷积优化骨干网络,实现了模型体积的大幅度缩减并显著减少了计算开销,但依然保持了较高的检测精度。模型在经过训练后能够在较短时间内完成推理,并且返回目标在图像中的相对位置。

在本无人机系统中,通过 PyTorch 框架训练 FastestDet 模型并使用 ONNX 通用推理框架完成推理,最终通过 OpenCV 视觉算法库完成检测可视化处理,以实现视觉矫正。

1.5.2 深度学习视觉矫正程序设计

无人机飞行至标靶附近将以其作为基准进行重定位。重定位的基本流程如下:首先调用视觉位置矫正模组,机载摄像头持续捕获地面图像;然后,将图像输入模型完成推演,得到输出结果。目标检测过程示意图如图8所示。

通过深度学习视觉进行目标检测,将返回一个基于图像坐标系的位置坐标,基于此位置坐标进行坐标系转换,其转换公式如下:

$$err_x = \left(\frac{img_width}{2} HC_H X \right) C_{lens}$$
(2)

式中:err_x代表PID控制所需的x轴位置偏移量;img_{width}代表摄像头捕获图像的宽度;H为无人机自身高度;C_H为经验系数;X代表目标中心在图像坐标系内的x轴坐标;C_{lens}代表镜头焦距等效系数。同理,给出y轴计算公式如下:

$$err_y = \left(\frac{img_height}{2} HC_H Y \right) C_{lens}$$
(3)

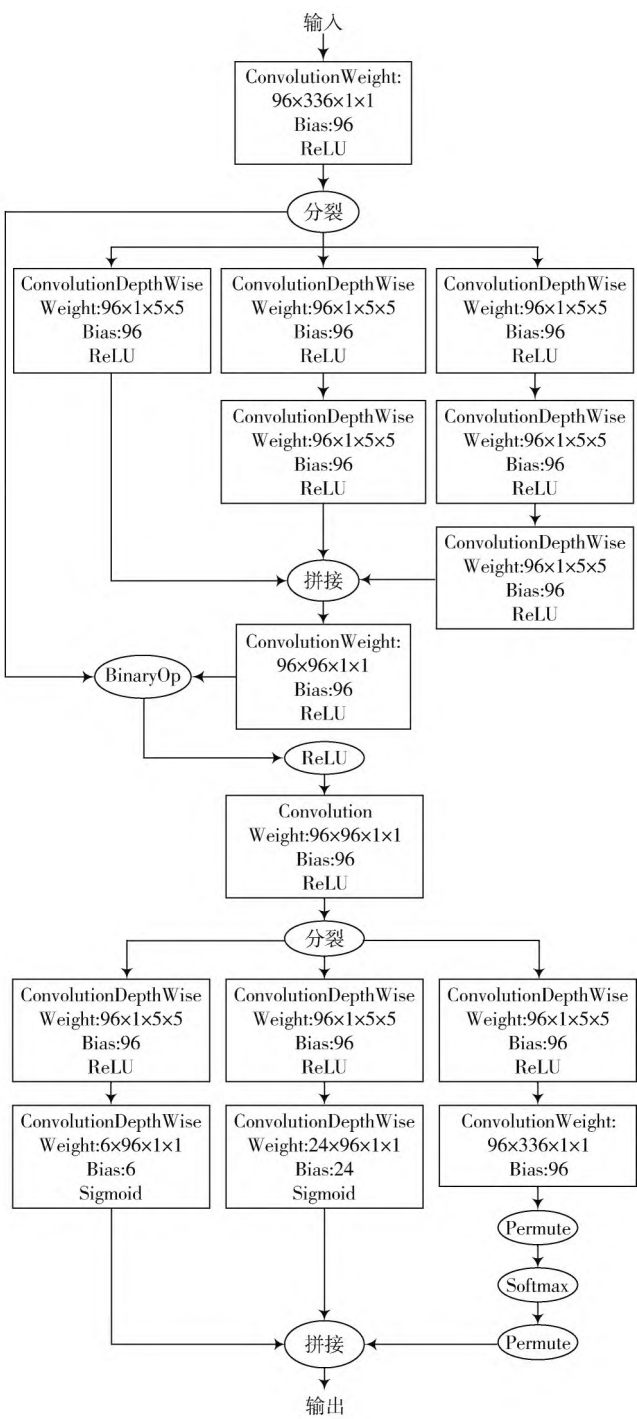


图7 FastestDet模型框架

经过变换后的两轴偏移量将输入到飞行控制器位置PID控制中,完成无人机自身位置的校准。

1.6 无人机任务调度模组程序设计

室内无人机程序复杂,开发时采用了模块化架构,因而需要开发任务调度模组进行各个功能模组的调度。

任务调度模组承担了不同进程间的信息交换,且提供完备的错误处理机制。各模组在正常运行时,会向任务调度模组发送活动报告,确认正常。在任一进程报错退出后,活动报告将停止发送,任务调度模组将及时进

行重启操作,并且保留其退出前一刻调用的内部数据,在模组重启成功后能立刻恢复到发生错误前的运行状态,保证室内无人机的飞行安全。

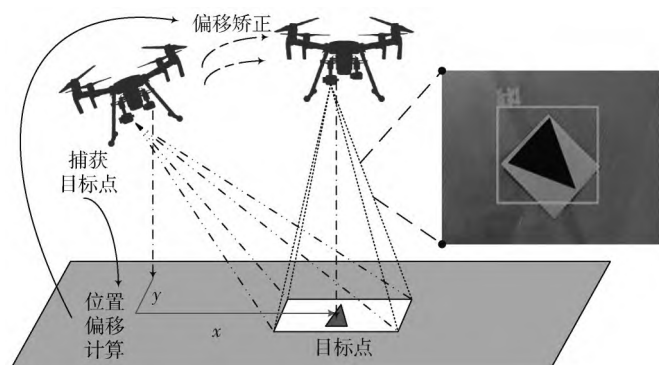


图8 目标检测过程示意图

任务调度模组自身也提供一定的冗余保护机制,开发独立于其进程外的紧急接管程序于任务调度模组中,程序错误保护机制流程图如图9所示。

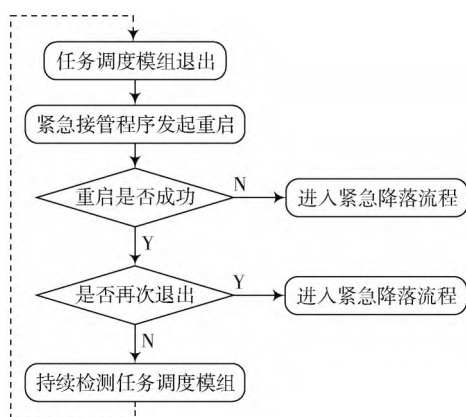


图9 程序错误保护机制流程图

1.7 无人机 I/O 控制模组程序设计

由于无人机主控程序运行于其搭载的高性能计算平台,因而高性能计算平台与飞行控制器之间需要一套完整、稳定且高效的通信模组进行信息交换。并且,各类传感器的回传数据也需要通过各类 I/O 接口与高性能计算平台进行通信。为了完成高性能计算平台与外界各类需要与之通信的设备高效通信,本文无人机系统设置 I/O 控制模组,其程序流程图如图10所示。

I/O 控制模组最重要的任务是与飞行控制器进行数据交换,为此设计一套飞行器通信协议,其结构如图11所示。通信协议包含数据帧头与帧尾,并且在帧尾后附带校验位,保证数据传输的完整性。在接收端无法完成数据完整性校验时,将会触发二次数据请求,发送设备将会重新发送数据,覆盖先前发生错误的数据包,自动修复数据传输错误。

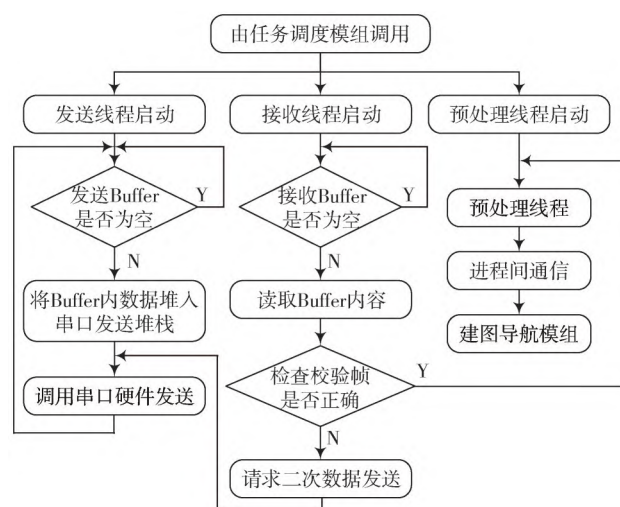


图10 I/O控制模组程序流程图

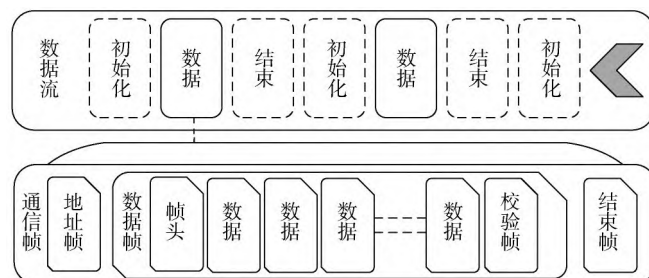


图11 I/O通信帧示意图

I/O 控制模组采用多线程设计^[15],主要分为数据发送线程、数据接收线程和数据预处理线程。多线程的设计使三个子功能之间为异步运行关系,使得程序运行效率显著提升。

2 实验与结果分析

2.1 实验平台

实验平台中高性能计算平台选用搭载英特尔 n100 处理器的小型计算机作为硬件平台,Ubuntu 20.04 作为运行系统,Python 3.9.6 作为软件平台,所使用激光雷达型号 LD06,摄像头分辨率为 720P。

2.2 实验设计

本文设计实验测试无人机飞行稳定性与定位准确性。为了对深度学习视觉重定位的精度进行定量分析,本文进行深度学习视觉的针对性实验,设置定位标靶运行深度学习视觉网络进行目标检测模型推理,分析识别精度。同时,为了分析在实际应用中整体系统的性能表现,本文根据应用场景设计了模拟测试环境,具体测试过程如图12所示。图中飞行器按照规定航线航行,在经过校准区域时分为校准后继续飞行与不校准直接经过校准区两类情况,最终悬停在偏移测试区上方进行偏移量测定。

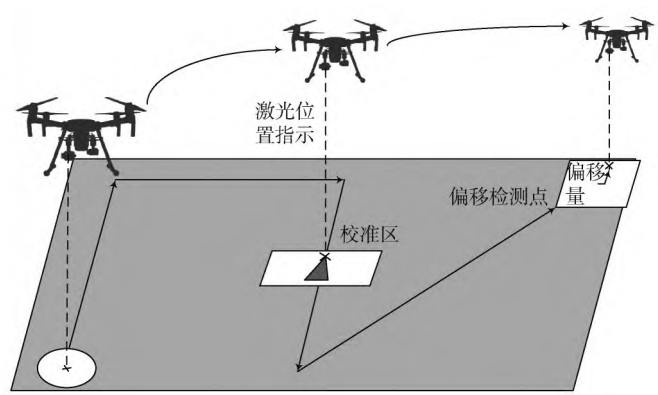


图 12 测试示意图

2.3 实验结果

本文使用定位标靶在不同光照条件、不同背景干扰条件下对经过训练后的 FastestDet 模型进行测试。I/O 通信帧示意图如图 13 所示。

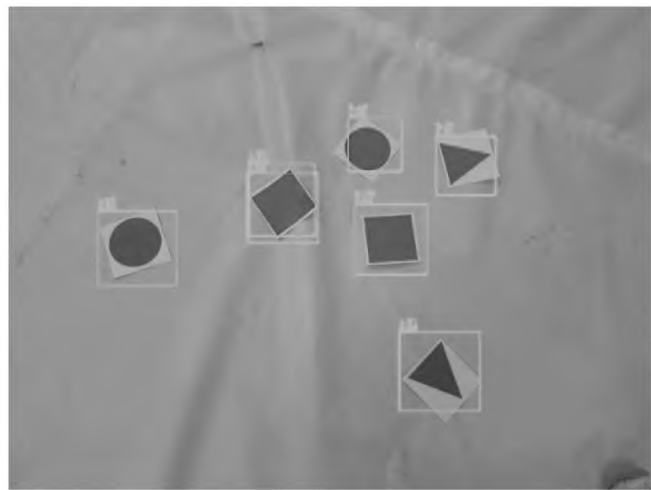


图 13 I/O 通信帧示意图

在统计检测框与对象实际位置之间的误差后,测试结果如表 1 所示,其中坐标误差已经通过坐标变换转换为实际空间坐标误差。

表 1 模型测试数据			cm
序号	检测中心 x 坐标误差	检测中心 y 坐标误差	
1	1.9	0.7	
2	0.5	1.3	
3	1.2	2.1	

从表 1 可以看出,本文模型能够有效识别定位标识,并且在无人机高空飞行情况下定位精度较高。

使用激光笔描绘无人机飞行路线,并且作出飞行轨迹图,计算固定轨迹下飞行平均误差及定点悬停时误差,飞行轨迹图如图 14 所示。

从飞行轨迹图中可知,无人机在定位矫正点附近启

动了深度学习视觉矫正系统,并且通过该系统将自身位置矫正到定位锚点正上方,校准 Cartographer,从而提升后续巡航精度。

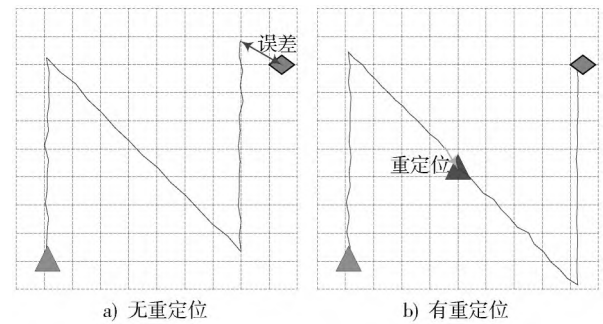


图 14 实验飞行轨迹图

实验过程中,无人机顺利完成相应航线飞行,轨迹与设计误差较小,在预先选择的悬停检查点完成悬停,并且最终返回起飞点降落。最终测量的具体数据如表 2~表 5 所示。

表 2 悬停实验数据(无校准)			cm
序号	x 坐标误差	y 坐标误差	
1	7.1	9.9	
2	11.0	3.3	
3	4.6	6.8	
平均误差	7.57	6.67	

表 3 悬停实验数据(校准后)			cm
序号	x 坐标误差	y 坐标误差	
1	3.5	2.7	
2	4.5	1.5	
3	0.5	3.2	
平均误差	2.83	2.47	

表 4 巡航飞行实验数据(校准前)			
序号	巡航时间/s	x 平均误差/cm	y 平均误差/cm
1	38	16.5	13.2
2	47	22.3	15.7
3	43	11.9	7.8
平均误差	42.67	16.9	12.23

表 5 巡航飞行实验数据(校准后)			
序号	巡航时间/s	x 平均误差/cm	y 平均误差/cm
1	40	6.0	5.7
2	48	3.7	7.4
3	46	9.9	4.4
平均误差	44.67	6.53	5.83

对比表2与表3可知,使用本文校准模块进行校准后,悬停 x 坐标平均误差降低62.62%,悬停 y 坐标平均误差降低62.97%,表明本文无人机方案深度学习融合的视觉校正具有良好效果。

对比表4与表5可知,使用本文校准模块进行校准后,在巡航飞行过程中,虽然巡航时间略有增加,但是 x 误差平均降低61.36%, y 误差平均降低52.33%,同样表明深度学习融合的视觉校正有效提升了无人机定位精度,具有良好效果。

3 结 论

针对当下室内无人机设计中定位系统定位精度有限、设计完善性不足、鲁棒性不强的问题,本文提出了一种基于激光雷达SLAM与深度学习视觉重定位的室内四旋翼无人机系统,结论如下。

1) 本文无人机系统在规定路线巡航时定位精度较高,在校准点能够准确完成校准,与无校准流程相比,大幅度减小了定位偏移。

2) 无人机运行稳定性高、鲁棒性强,能够在有限时间内根据要求路径完成室内自主导航飞行。

综上所述,本文设计的基于激光雷达SLAM与深度学习视觉重定位的室内四旋翼无人机系统定位效果好、稳定性高、可行性强,适用于室内导航飞行任务。

注:本文通讯作者为易磊。

参 考 文 献

- [1] 黄婷,徐明.基于超声波测距和多普勒测速的室内无人机跟踪定位算法[J].弹箭与制导学报,2021,41(3):105-108.
- [2] 王明涛,汪文元,叶亚林,等.高精度UWB的室内无线定位关

键技术研究[J].电气自动化,2022,44(5):78-80.

- [3] 贾嫣晗,邹风山,徐方,等.完全在线的双目直接法视觉SLAM算法[J].控制与决策,2023,38(11):3093-3102.
- [4] 林子祥,张斌,王嘉盛,等.激光雷达IMU紧耦合的室内大范围SLAM方法[J].现代电子技术,2023,46(20):135-141.
- [5] 张书亮.基于多传感器融合的室内移动机器人定位与导航研究[D].长春:中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所),2021.
- [6] 蔺晓俊,薛涛,孙习贞.基于视觉惯性里程计的室内自主飞行无人机系统设计[J].机械设计,2021,38(z2):99-103.
- [7] 杨森,马添麒.基于UWB室内定位六旋翼无人机的设计[J].无线互联科技,2018,15(7):19-21.
- [8] 陈一一,王银信,刘扬,等.双重定位系统的视觉神经网络监测农作物的室内无人机[J].工业控制计算机,2023,36(3):95-97.
- [9] 陈润泽,郝向阳,陶健,等.旋翼无人机视觉/惯性组合导航技术研究[J].电子测量技术,2021,44(12):121-127.
- [10] 袁春,曾凡,李昊,等.基于LabVIEW和单线激光雷达的障碍物识别算法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2021,35(2):8-16.
- [11] HAUSAMANN P, SINNOTT C B, DAUMER M, et al. Evaluation of the Intel RealSense T265 for tracking natural human head motion [J]. Scientific reports, 2021, 11(1): 12486.
- [12] 蒲泽坤,沈勇,陈旅超.USB接口的CDC&MSC复合设备设计与应用[J].单片机与嵌入式系统应用,2023,23(7):53-56.
- [13] HESS W, KOHLER D, RAPP H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM [C]// 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Stockholm, Sweden: IEEE, 2016: 1271-1278.
- [14] MA X. FastestDet: Ultra lightweight anchor-free real-time object detection algorithm [EB/OL]. [2023-07-19]. <https://github.com/superbayes/FastestDet>.
- [15] 王妍颖,马艳,刘定生.一种基于动态分组策略和多线程并行IO的并行镶嵌算法优化[J].遥感信息,2012(2):3-8.

作者简介:易磊(1991—),男,湖北武汉人,硕士研究生,工程师,研究方向为电机与电器。

黄哲玮(2003—),男,浙江温州人,研究方向为深度学习视觉、无人机室内空间定位。

陆韬宇(2002—),男,湖北武汉人,研究方向为无人机控制、计算机科学。